

2025 级微积分 A2 期末考试

mathsdream 整理版

2026.06.16

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. 函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值为 _____.
2. 已知 $f(x) = \int_0^x e^{xt^2} \sin(xt) dt$, 则 $f'(0) =$ _____.
3. 已知旋轮线 L 的参数方程为 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t \in [0, 2\pi]$. 则 L 的弧长为 _____.
4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性（绝对收敛、条件收敛、发散）_____.
5. 设 L^+ 是以 $(0, 0, 0)$ 为起点以 $(1, 2, 3)$ 为终点的空间光滑有向曲线, 则第二类曲线积分 $\int_{L^+} yz dx + xz dy + xy dz =$ _____.
6. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + z) dS =$ _____.
7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^3}{3^n} (x-3)^n$ 的收敛域为 _____.
8. 累次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy =$ _____.
9. 已知 $x_{2n-1} = \frac{a}{2n-1}, x_{2n} = \frac{-b}{2n}, n \geq 1$. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \frac{a}{5} - \frac{b}{6} + \cdots$ 收敛的充要条件是 _____.
10. 设 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx, n \geq 1$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 =$ _____.

二、解答题

11. 证明方程 $z^3 - xz^2 - yz^2 = 1$ 在点 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$ 的某小邻域中确定了任意阶可导的隐函数 $z = z(x, y)$, 并求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(0, 0)$.
12. 已知 Ω 是由 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 与 $x + z = 1$ 所围成的有界闭区域, Σ^+ 为 Ω 的边界曲面, 外侧为正. 试计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma^+} 2xzdy \wedge dz + xz \cos y dz \wedge dx + 3yz \sin x dx \wedge dy$.
13. 计算 $I = \oint_{L^+} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L^+ 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 Oz 轴的正向朝下看去, 逆时针方向为正.
14. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < 1$ 时的和函数为 $\frac{x^2}{(1-x)^3}$.
- (1) 求 a_n ($n \geq 0$).
- (2) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{3^n}$.
15. 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$
- (1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;
- (2) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上的和函数;
- (3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和.
16. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 设 L^+ 为上半平面 ($y > 0$) 中分段光滑的有向曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记 $I = \int_{L^+} \frac{1}{y}(1 + y^2 f(xy))dx + \frac{x}{y^2}(y^2 f(xy) - 1)dy$.
- (1) 证明第二类曲线积分 I 与路径无关.
- (2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.
17. 已知 f 是 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的连续函数, 且满足方程 $f(x, y) = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x+y} dx dy, (x, y) \in D$. 试求 $f(x, y)$.

三、附加题 (本题完全正确才有分, 且分数不计入总分, 仅用于评判 A+)

18. 设 $0 < x_1 < \pi$, 数列 $\{x_n\}$ 由递推关系 $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n > 0$) 定义. 对参数 $p > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 的敛散性.

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极小值为 -1 .

解析：先求驻点，令 $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0$ ，解得驻点为 $(0, 0), (1, 1)$ 。再计算 Hessian 矩阵，可得 $(0, 0)$ 为鞍点， $(1, 1)$ 为极小值点，极小值为 $f(1, 1) = -1$ 。

2. 已知 $f(x) = \int_0^x e^{xt^2} \sin(xt) dt$ ，则 $f'(0) = 0$ 。

解析： $f'(x) = e^{xx^2} \sin(xx) + \int_0^x \frac{\partial}{\partial x}(e^{xt^2} \sin(xt)) dt$ ，得到 $f'(0) = 0 + \int_0^0 \frac{\partial}{\partial x}(e^{xt^2} \sin(xt))|_{x=0} dt = 0$ 。

3. 已知旋轮线 L 的参数方程为 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t \in [0, 2\pi]$ 。则 L 的弧长为 8。

解析：弧长：

$$\begin{aligned} s &= \int_L dl \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt \\ &= 8. \end{aligned}$$

4. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性（绝对收敛、条件收敛、发散）绝对收敛。

解析：先判断是否绝对收敛，即考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ ，使用比值检验，得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = e^{-1} < 1$ ，因此级数绝对收敛。

5. 设 L^+ 是以 $(0, 0, 0)$ 为起点以 $(1, 2, 3)$ 为终点的空间光滑有向曲线，则第二类曲线积分 $\int_{L^+} yz dx + xz dy + xy dz = 6$ 。

解析：题目给起点和终点，推测是全微分，经验证确实是，原函数 $F(x, y, z) = xyz$ ，因此积分值为 $F(1, 2, 3) - F(0, 0, 0) = 6$ 。

6. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + z) dS = \frac{4\pi}{3}$ 。

解析：由于曲面关于 z 对称，且 z 是一个奇函数，所以 $\iint_{\Sigma} z dS = 0$ 。又因为曲面中 x, y, z 地位完全相同，所以 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS$ ，所以 $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} 1 dS = \frac{4\pi}{3}$ ，因此 $\iint_{\Sigma} (x^2 + z) dS = \frac{4\pi}{3}$ 。

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^3}{3^n} (x-3)^n$ 的收敛域为 $(0, 6)$ 。

解析: 先求收敛半径, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3/3^n}{(n+2)^3/3^{n+1}} = 3$, 所以收敛区间是 $(0, 6)$, 再判断端点, $x = 0$ 时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^3}{3^n} (-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} -(n+1)^3$ 发散, $x = 6$ 时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^3}{3^n} (3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^3$ 发散, 所以收敛域为 $(0, 6)$.

8. 累次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy = \frac{e-1}{2}$.

解析: 对应二重积分积分区域为 $\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$, 交换积分次序, 得到 $\int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \frac{e-1}{2}$.

9. 已知 $x_{2n-1} = \frac{a}{2n-1}, x_{2n} = \frac{-b}{2n}, n \geq 1$. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \frac{a}{5} - \frac{b}{6} + \cdots$ 收敛的充要条件是 $a = b$.

解析: 组合相邻两项, 记 $y_n = x_{2n-1} + x_{2n} = \frac{a}{2n-1} - \frac{b}{2n} = \frac{2(a-b)n+b}{4n^2-2n}$, 易得当 n 充分大时, y_n 符号恒定, 可以当作正项级数处理. 令 $n \rightarrow \infty$, 当 $a \neq b$ 时, $y_n \sim \frac{a-b}{2n}$, 级数发散; 当 $a = b$ 时, $y_n \sim \frac{b}{4n^2}$, 级数收敛. 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛的充要条件是 $a = b$.

作为一个填空题, 其实到这里就可以了. 但有仔细看书的同学会知道, 对于一般级数来说, 其的组合级数收敛只是原级数收敛的必要条件, 所以还得再补充说明 $a = b$ 时, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 也收敛. 此时 $x_n = (-1)^{n-1} \frac{a}{n}$, 由莱布尼茨交错级数判别法, 可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

注 1: 事实上可以证明, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的通项 $x_n \rightarrow 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{2n-1} + x_{2n})$ 的收敛性和 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的收敛性是相同的. 考虑二者的部分和序列 T_n 和 S_n , 显然 $T_n = S_{2n}$, 所以若 T_n 收敛到 S , 则 $S_{2n} \rightarrow S$, 又因为 $x_n \rightarrow 0$, 所以 $S_{2n+1} = S_{2n} + x_{2n+1} \rightarrow S$, 因此 $S_n \rightarrow S$.

注 2: 熟悉结论 $\sum_{n=1}^k \frac{1}{n} \sim \ln k + \gamma$ 的同学, 也可以用这个做.

10. 设 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin(nx) dx, n \geq 1$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{2\pi^2}{3}$.

解析: 设周期为 2π 的函数 $f(x)$, 其在 $[-\pi, \pi)$ 上定义为 $f(x) = x$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数即为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$, 由 Parseval 恒等式可得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2\pi^2}{3}$.

二、解答题

11. 证明方程 $z^3 - xz^2 - yz^2 = 1$ 在点 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$ 的某小邻域中确定了任意阶可导的隐函数 $z = z(x, y)$, 并求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

解析: 设 $F(x, y, z) = z^3 - xz^2 - yz^2 - 1$, 则 $F(0, 0, 1) = 0$, 且 $\frac{\partial F}{\partial z}(0, 0, 1) = 3z^2 - 2xz - 2yz|_{(0,0,1)} = 3 \neq 0$, 以及 F 任意阶可导, 由隐函数定理可知, 在点 $(0, 0)$ 的某小邻域中, 方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定了一个任意阶可导的隐函数 $z = z(x, y)$ 。

方程两边同时对 x 和对 y 求导:

$$\begin{aligned} 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - z^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial x} - 2yz \frac{\partial z}{\partial x} &= 0, \\ 3z^2 \frac{\partial z}{\partial y} - z^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial y} - 2yz \frac{\partial z}{\partial y} &= 0. \end{aligned}$$

代入 $(0, 0)$, 解得 $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = \frac{1}{3}$ 。方程两边同时对 x 求导后再对 y 求导:

$$\left(6z \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + 3z^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) - 2z \frac{\partial z}{\partial y} - 2x \left(\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) - 2 \left(z \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x} + yz \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) = 0$$

代入 $(0, 0)$ 和两个一阶偏导的值, 解得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{2}{9}$ 。

12. 已知 Ω 是由 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 与 $x + z = 1$ 所围成的有界闭区域, Σ^+ 为 Ω 的边界曲面, 外侧为正. 试计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma^+} 2xz dy \wedge dz + xz \cos y dz \wedge dx + 3yz \sin x dx \wedge dy$.

解析: 由高斯公式:

$$I = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(xz \cos y) + \frac{\partial}{\partial z}(3yz \sin x) \right) dV = \iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) dV.$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0, z \leq 1 - x\}$ 。

Ω 关于 y 对称, 而 $-xz \sin y + 3y \sin x$ 是 y 的奇函数, 所以 $\iiint_{\Omega} (-xz \sin y + 3y \sin x) dV = 0$,

因此 $I = \iiint_{\Omega} 2z dV$, 做柱坐标换元:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r \cos \theta} 2z dz r dr d\theta \\ &= \frac{5\pi}{4}. \end{aligned}$$

13. 计算 $I = \oint_{L^+} (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$, 其中 L^+ 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 Oz 轴的正向朝下看去, 逆时针方向为正.

解析: 由斯托克斯公式:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S^+} (-2y - 4z) dy \wedge dz + (-2z - 6x) dz \wedge dx + (-2x - 2y) dx \wedge dy \\ &= \iint_{S^+} -(-2y - 4z) \frac{\partial z}{\partial x} - (-2z - 6x) \frac{\partial z}{\partial y} + (-2x - 2y) dx \wedge dy \\ &= \iint_{S^+} -8x - 4y - 6z dx \wedge dy \\ &= \iint_{|x|+|y| \leq 1} -2x + 2y - 12 dx dy \\ &= -24 \end{aligned}$$

其中 S^+ 是平面 $x + y + z = 2 (|x| + |y| \leq 1)$, 取上侧为正。

14. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < 1$ 时的和函数为 $\frac{x^2}{(1-x)^3}$.

(1) 求 $a_n (n \geq 0)$.

(2) 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{3^n}$.

解析:

(1) 此题即求 $\frac{1}{(1-x)^3}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开。利用 $(1+x)^\alpha$ 的展开, 可以得到:

$$\frac{1}{(1-x)^3} = (1+(-x))^{-3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)}{2} x^n$$

(也可以通过求 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 求导两次得到)。因此 $\frac{x^2}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)}{2} x^{n+2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^n$, 所以 $a_0 = a_1 = 0$, $a_n = \frac{n(n-1)}{2}$ 对于 $n \geq 2$ 。

(2) 要求的级数恰好为 $2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{1}{3}\right)^n = 2S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4}$

15. 设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数;

(2) 求 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上的和函数;

(3) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和。

解析:

(1) $f(x)$ 为奇函数, 故 $a_n = 0$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

因此 $f(x)$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi} \sin((2n-1)x)$.

(2) 傅里叶级数的和函数 $S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$, 因此 $S(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 0, & x = -\pi, 0, \pi, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

(3) 令 $x = \frac{\pi}{2}$,

$$S\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)\pi} \sin\left((2n-1)\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$.

16. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 设 L^+ 为上半平面 ($y > 0$) 中分段光滑的有向曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记 $I = \int_{L^+} \frac{1}{y}(1 + y^2 f(xy))dx + \frac{x}{y^2}(y^2 f(xy) - 1)dy$.

(1) 证明第二类曲线积分 I 与路径无关.

(2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

解析:

(1) 记 $P = \frac{1}{y}(1 + y^2 f(xy))$, $Q = \frac{x}{y^2}(y^2 f(xy) - 1)$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xyf'(xy)$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}(y^2 f(xy) - 1) + \frac{x}{y^2}(y^3 f'(xy))$, 因此 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 且积分区域在上半平面是单连通的, 所以 I 与路径无关.

(2) 只需求全微分的原函数, 全微分可拆成两个部分 $\frac{1}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy$ 和 $yf(xy)dx + xf(xy)dy$, 前者的一个原函数是 $\frac{x}{y}$, 后者的一个原函数是 $F(xy)$, 其中 F 是 f 的原函数. 因此

$$I = \left(\frac{x}{y} + F(xy) \right) \Big|_{(a,b)}^{(c,d)} = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}.$$

17. 已知 f 是 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0\}$ 上的连续函数, 且满足方程 $f(x, y) = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dxdy, (x, y) \in D$. 试求 $f(x, y)$.

解析: $\iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dxdy$ 是一个常数, 记为 C , 则 $f(x, y) = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{C}{\pi}$. 接下来计算 C .

由于区域 D 中 x, y 地位完全相同, 而 $f(x, y) = f(y, x)$, 所以 $\iint_D \frac{x}{x + y} f(x, y) dxdy = \iint_D \frac{y}{x + y} f(y, x) dxdy = \iint_D \frac{y}{x + y} f(x, y) dxdy$, 因此 $2C = \iint_D \frac{x + y}{x + y} f(x, y) dxdy = \iint_D f(x, y) dxdy$, 代入 $f(x, y)$ 的表达式, 做极坐标换元:

$$\begin{aligned} 2C &= \iint_D \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) dxdy + \frac{C}{\pi} \iint_D 1 dxdy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_2^3 \sin(\pi r) r dr d\theta + \frac{5C}{4} \\ &= \frac{5}{2} + \frac{5C}{4} \end{aligned}$$

解得 $C = \frac{10}{3}$, 因此 $f(x, y) = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{10}{3\pi}$.

三、附加题 (本题完全正确才有分, 且分数不计入总分, 仅用于评判 A+)

18. 设 $0 < x_1 < \pi$, 数列 $\{x_n\}$ 由递推关系 $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n > 0$) 定义. 对参数 $p > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 的敛散性.

思路: 这题是 2025-VA1-期末的附加题的后续, 没想到我当时写的后注真伏笔了, 搬过来. 首先可以证明数列 $\{x_n\}$ 极限为 0, 由于 $\sin x \sim x - \frac{x^3}{6}$, 所以当 n 很大时, $x_{n+1} \approx x_n - \frac{x_n^3}{6}$, 所

以 $\frac{1}{x_{n+1}^2} \approx \frac{1}{x_n^2} + \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{1}{x_n^2} \approx \frac{n-1}{3} + C$, 其中 C 是常数, 所以 $x_n \approx \sqrt{\frac{3}{n}}$, 下面就是要严格证明这件事, 那用一下 stolz 就好, 这种题递推数列用 stolz 的题在微积分 1 也有不少了。

解析: 先证明 $\{x_n\}$ 极限为 0, $0 < x_{n+1} = \sin x_n < x_n$, 所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 0, 所以极限存在, 设极限为 l , 则 $l = \sin l$, 所以 $l = 0$ 。

下面计算极限

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{\frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{x_{n-1}^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{\sin^2 x_{n-1}} - \frac{1}{x_{n-1}^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} \\ &= 3 \end{aligned}$$

所以 $x_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$, $x_n^p \sim \frac{3^{p/2}}{n^{p/2}}$, 因此当 $p > 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 收敛; 当 $p \leq 2$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$ 发散。

注: 可以证明, 对递推关系 $x_{n+1} = x_n - ax_n^k + o(x_n^k)$, 有 $x_n \sim \sqrt[k-1]{\frac{1}{a(k-1)n}}$ 。